

TUTORIAL

Instalación desde cero + ejecución completa (Python + MATLAB)

Estudio DC-MSS-IMT — Banda 850 MHz

Este tutorial asume un computador **Windows sin nada instalado** (ni Python, ni Git, ni MATLAB). Está dividido en dos partes independientes:

- **PARTE 1** — Python + SHARC: corre las simulaciones y genera los `.csv`.
- **PARTE 2** — MATLAB: lee esos `.csv` y genera las gráficas finales.

Podés hacer la Parte 1 en un computador y la Parte 2 en otro (por ejemplo, si solo tenés MATLAB instalado en la sala de cómputo de la universidad) — lo único que tenés que mover de un lado a otro son los 3 archivos `.csv`.

Tiempo estimado total: 30-45 minutos (la mayoría es descarga/instalación).

PARTE 1 — Python + SHARC (generar los `.csv`)

Paso 1.1 — Instalar Python 3.12

Importante: tiene que ser Python 3.12 exacto. Ya se probó que:

- Python 3.10 / 3.11 → dan errores de f-strings dentro del código de SHARC.
- Python 3.13 / 3.14 → son incompatibles con la versión de numpy que usa SHARC.

1. Ir a: <https://www.python.org/downloads/release/python-3120/>
2. Bajar el instalador “**Windows installer (64-bit)**”.
3. Ejecutarlo. **MUY IMPORTANTE:** marcar la casilla “**Add python.exe to PATH**” (abajo de la primera pantalla) **ANTES** de darle a “Install Now”.
4. Verificar: abrir **PowerShell** o **cmd** y escribir:

```
python --version
```

Tiene que responder Python 3.12.x. Si no reconoce el comando, reiniciá el computador y probá de nuevo.

Paso 1.2 — Descargar el repositorio SHARC

1. Ir a: <https://github.com/Radio-Spectrum/SHARC>
2. Botón verde “**Code**” → “**Download ZIP**”.
3. Extraer donde quieras trabajar, por ejemplo:

```
C:\Users\<tu_usuario>\Proyectos\SHARC
```

Paso 1.3 — Crear y activar el entorno virtual (venv)

```
cd C:\Users\<tu_usuario>\Proyectos\SHARC
python -m venv venv
venv\Scripts\activate
```

Si funcionó, la terminal muestra (venv) al principio de la línea. Hay que repetir `venv\Scripts\activate` cada vez que abras una terminal nueva.

Paso 1.4 — Instalar dependencias

Con (venv) activado:

```
pip install --upgrade pip
pip install -r requirements.txt
```

Si da error o no existe el archivo, instalar manualmente lo mínimo:

```
pip install numpy scipy
```

Paso 1.5 — Verificar que SHARC se importa bien

```
cd sharc
python -c "from sharc.propagation.propagation_p619 import PropagationP619; print('SHARC OK')"
```

Si imprime SHARC OK, seguí al paso 1.6. Si da error, revisar la sección de **Solución de problemas** al final de este documento.

Paso 1.6 — Copiar los 3 scripts y correrlos

Copiar los 3 archivos de la carpeta 01_Python_Simulacion de este paquete (A_barrido_potencia_10deg_p619.py, B_barrido_angulo_potencia_p619.py, C_barrido_angular_fino_p619.py) dentro de:

```
C:\Users\<tu_usuario>\Proyectos\SHARC\sharc\
```

(la misma carpeta desde donde corriste el Paso 1.5).

Con (venv) activado y parado en esa carpeta:

```
python A_barrido_potencia_10deg_p619.py
python B_barrido_angulo_potencia_p619.py
python C_barrido_angular_fino_p619.py
```

Cada uno tarda segundos y genera un .csv en esa misma carpeta:

Script	Genera	Filas
A_	A_barrido_potencia_10deg_SHARC.csv	15
B_	B_barrido_angulo_potencia_SHARC.csv	135
C_	C_barrido_angular_fino_SHARC.csv	33

Paso 1.7 — Copiar los .csv a la carpeta del proyecto

Copiar esos 3 archivos .csv (los que acaban de aparecer en SHARC\sharc\) hacia la carpeta 02.Resultados_CSV de este paquete.

La Parte 1 termina acá. Si vas a graficar en otro computador, esta carpeta 02.Resultados_CSV con los 3 .csv es lo único que necesitás llevar.

PARTE 2 — MATLAB (generar las gráficas)

Paso 2.1 — Instalar MATLAB

Si tu universidad tiene licencia de campus (muy probable en la ECI), la forma más simple es:

1. Ir a <https://www.mathworks.com/> e iniciar sesión (o crear cuenta) con tu **correo institucional** (el que termina en el dominio de la universidad) — así MATLAB detecta la licencia académica automáticamente.
2. Ir a “Descargas” y bajar el instalador de MATLAB para Windows.
3. Ejecutar el instalador. En la selección de “toolboxes” (paquetes adicionales), no hace falta marcar ninguno especial — los scripts de este paquete solo usan funciones base de MATLAB (no necesitan toolboxes de pago extra).
4. Completar la instalación (puede tardar 15-20 minutos, es un programa pesado).

Si tu universidad no tiene licencia de campus, existe **MATLAB Online** (<https://matlab.mathworks.com/>) que corre en el navegador sin instalar nada — sirve igual para estos scripts, solo hay que subir los archivos .m y los .csv a tu Drive de MATLAB Online.

Paso 2.2 — Abrir la carpeta del proyecto en MATLAB

1. Abrir MATLAB.
2. En la barra de direcciones de arriba (“Current Folder”), navegar hasta la carpeta 03_MATLAB_Graficas de este paquete.
3. Verificar en el panel izquierdo (“Current Folder”) que se vean los 3 archivos: plot_A_barrido_potencia_10deg, plot_B_matriz_angulo_potencia.m, plot_C_barrido_angular_fino.m.

Paso 2.3 — Correr los 3 scripts

Para cada uno de los 3 archivos .m:

1. Doble clic para abrirlo en el editor de MATLAB.
2. Presionar **F5** (o el botón verde “Run” en la barra de herramientas).

3. Si aparece un cuadro preguntando “Change Folder” o “Add to Path”, elegir **“Change Folder”** (así MATLAB queda parado en la carpeta correcta para encontrar los .csv con la ruta relativa ../02_Resultados_CSV).

Cada script imprime en la consola dónde guardó la imagen, y la ventana de gráfica se abre automáticamente para que la veas antes de que se guarde.

Script	Genera en 04_Graficas_Generadas
plot_A_barrido_potencia_10deg.m	A_barrido_potencia_10deg.png
plot_B_matriz_angulo_potencia.m	B_criterio_IN.png, B_criterio_INI.png, B_criterio_CI.png, B_criterio_CNI.png
plot_C_barrido_angular_fino.m	C_barrido_angular_fino.png

Paso 2.4 — Listo

Las imágenes ya quedan en 04_Graficas_Generadas, en buena resolución (150 DPI), listas para pegar directo en Word/LaTeX/PowerPoint.

Solución de problemas comunes

Python / SHARC

“python no se reconoce como comando” No se marcó “Add to PATH” al instalar. Reinstalar Python marcando esa casilla, o reiniciar el computador.

Error de sintaxis raro apenas arranca a importar algo de SHARC Estás usando Python 3.10 u 11. Verificar con `python --version` y reinstalar la versión 3.12 exacta.

Error relacionado con numpy al importar Estás usando Python 3.13 o 3.14. Mismo arreglo: reinstalar Python 3.12.

“No module named ‘sharc’” No estás parado en la carpeta correcta. Tenés que estar en SHARC\sharc\ (la que contiene adentro otra carpeta sharc\ con `propagation\`), no en SHARC\ a secas.

El venv no dice “(venv)” en la terminal No se activó. Repetir `venv\Scripts\activate` parado en C:\Users\<tu_usuario>\Proyectos\SHARC.

MATLAB

“No se encontro el archivo: ...\\02_Resultados_CSV\\A...SHARC.csv” Olvidaste copiar los .csv generados en Python hacia la carpeta 02_Resultados_CSV (Paso 1.7). Sin ese archivo, el script de MATLAB no tiene qué graficar.

readtable no reconoce alguna columna / da error de formato Verificar que el .csv no se haya abierto y re-guardado con Excel antes de copiarlo — Excel a veces cambia el separador decimal (coma en vez de punto) según la configuración regional, lo que rompe la lectura. Usar el .csv directo tal como lo genera Python, sin abrirlo en Excel.

La carpeta 04_Graficas_Generadas no aparece No hace falta crearla a mano, los scripts la crean solos la primera vez que corren (`mkdir` automático). Si no aparece, revisar que el script haya terminado de correr sin errores en la consola.